

PREGUNTAS TEÓRICAS: CheckPoint 4

1. ¿Cuál es la diferencia entre una lista y una tupla en Python?

- **Mutabilidad:** Las listas son **mutables** (puedes añadir, quitar o cambiar sus elementos). Las tuplas son **inmutables** (una vez creadas, no se pueden modificar).
- **Sintaxis:** Las listas usan corchetes [] y las tuplas usan paréntesis ().
- **Rendimiento:** Las tuplas son más rápidas y consumen menos memoria que las listas.

2. ¿Cuál es el orden de las operaciones?

Python sigue las reglas matemáticas estándar conocidas como **PEMDAS**:

1. **Paréntesis** ()
2. **Exponentes** o potencias **
3. **Multiplicación** * y **División** / // // // % (tienen la misma prioridad y se evalúan de izquierda a derecha)
4. **Adición** (Suma) + y **Sustracción** (Resta) - (se evalúan de izquierda a derecha)

3. ¿Qué es un diccionario Python?

Es una estructura de datos que almacena información en pares de **clave-valor**.

- No utiliza índices numéricos para buscar elementos, sino una clave única (como una palabra en un diccionario real para buscar su definición).
- Se escribe entre llaves {}. Ejemplo: {"usuario": "Carlos", "id": 105}.

4. ¿Cuál es la diferencia entre el método de ordenación (.sort()) y la función ordenada (sorted())?

- **El método .sort():** Modifica la lista original directamente (la ordena "in-place") y no devuelve nada. Solo funciona en listas.
- **La función sorted():** No toca la lista original. Crea y devuelve una **nueva lista** completamente ordenada. Funciona con cualquier objeto iterable (listas, tuplas, cadenas).

5. ¿Qué es un operador de reasignación?

Es un operador que actualiza el valor de una variable existente calculando una operación sobre su propio valor actual. Combina un operador matemático con el signo igual =.

- Ejemplo simple: `x += 5` (es el operador de reasignación por suma, equivalente a escribir `x = x + 5`).